

MCI_ADV 실험 1

한국 전국 1,000좌표 시뮬레이션 분석 보고서

exp_korea_random_1000_dep_202603311400 | 2026-03-19 ~ 2026-03-24

1. 실험 개요

MCI_ADV 플랫폼에서 한국 육지 경계 내 랜덤 생성된 1,000개 좌표를 대상으로 대량 재난 사고(MCI) 시뮬레이션을 수행한 배치 실험입니다. 각 좌표마다 구급차(AMB)와 드론(UAV)을 조합한 64가지 정책 조합에 대해 환자 30명 규모의 시나리오를 실행하였으며, 생존 확률 합계(Reward), 수송 완료 시간(Time), 예방가능사망률(PDR) 세 가지 지표로 성능을 평가하였습니다.

2. 실험 설정

항목	내용
실험 ID	korea_random_1000
좌표 수	1,000개 (한국 육지 경계 내 랜덤 생성)
생성 방법	Rejection Sampling, ctpvn.shp shapefile, seed=42, WGS84
환자 수	30명/시나리오 (Red 10% / Yellow 30% / Green 50% / Black 10%)
구급차 속도	40 km/h (인계 시간 10분)
UAV 속도	80 km/h (인계 시간 15분)
출동 시각	14:00 (첨두 시간대)
거리 데이터	카카오 모빌리티 API (실도로 거리/시간)
정책 조합	64가지 Full Factorial (2 × 2 × 4 × 4)
API 총 호출	28,661회 (2026-03-19 ~ 2026-03-24)

정책 조합은 우선순위 규칙(START / ReSTART) × 병원 선택 규칙(RedOnly / YellowNearest) × Red 모드 4종(OnlyUAV / Both_UAVFirst / Both_AMBFirst / OnlyAMB) × Yellow 모드 4종의 Full Factorial 설계로 총 64가지입니다.

3. 실험 결과

상태	건수	비율	비고
성공 (Done)	777	77.7%	시나리오 생성 + 시뮬레이션 완료
실패 (Failed)	223	22.3%	인근 의료 인프라 부족으로 시나리오 생성 실패
합계	1,000	100%	-

실패 원인은 주로 해당 좌표 주변 의료 인프라(병원, 안전센터) 부족으로, 도서 또는 산악 외경 지역에서 구조적 한계로 판단됩니다.

4. 지표별 통계 분석

4.1 전체 요약 통계

지표	평균	표준편차	최솟값	최댓값	방향
Reward	20.70	0.73	17.71	22.80	↑ 높을수록 좋음
Time (분)	310.1	56.3	189.2	618.3	↓ 낮을수록 좋음
PDR	0.139	0.031	0.051	0.265	↓ 낮을수록 좋음

Reward 지표는 [17.71, 22.80] 범위로 상대적으로 좌우 대칭적인 분포를 보이며 (평균 20.70, 표준편차 0.73), Time은 도시 규모 및 의료지원 접근성에 따라 큰 편차(평균 310분, 표준편차 56분)를 나타냈습니다.

4.2 Reward 분포 (Histogram)

Reward 구간	건수	비율	비고
[17, 18)	2	0.3%	극저 성능 (하위 이상치)
[18, 19)	10	1.3%	저성능
[19, 20)	99	12.8%	중간 이하
[20, 21)	409	52.8%	주요 분포 (최빈 구간)
[21, 22)	226	29.2%	양호
[22, 23)	26	3.4%	고성능 (상위 이상치)
합계	772	100%	

전체의 82%가 [20, 22) 구간에 집중되어, 대부분의 지역에서 중등 수준 이상의 성능이 달성됨을 확인할 수 있습니다.

5. 지역별 성능 분석

지역 (위도)	n	평균 Reward	표준편차	비고
제주/남해 (< 34°)	12	20.410	0.378	섬 · 도서 지역
남부 (34° ~ 36°)	324	20.626	0.680	
중부 (36° ~ 37.5°)	328	20.754	0.744	수도권 포함
북부 (37.5°+)	108	20.802	0.800	

위도대별로 북부로 갈수록 평균 Reward가 약간 높아지는 경향이 나타납니다. 제주/남해 도서 지역은 의료 인프라 밀도 차이로 평균 Reward가 상대적으로 낮습니다. 다만 지역 간 지표 차이(0.4 미만)는 크지 않아 전국적으로 균질한 시뮬레이션 환경임을 시사합니다.

6. 정책별 성능 분석

순위	정책 조합	평균 Reward	분류
----	-------	-----------	----

1	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_UAVFirst	21.461	최고
2	ReSTART, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_UAVFirst	21.460	최고
3	ReSTART, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_AMBFirst	21.455	최고
4	START, YellowNearest, Red OnlyAMB, Yellow Both_UAVFirst	21.453	최고
5	START, YellowNearest, Red Both_UAVFirst, Yellow Both_UAVFirst	21.451	최고
60	ReSTART, YellowNearest, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	18.160	최저
61	START, YellowNearest, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	17.912	최저
62	ReSTART, RedOnly, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	17.725	최저
63	START, RedOnly, Red OnlyUAV, Yellow OnlyUAV	17.516	최저

주요 패턴:

- UAV만 단독 사용(OnlyUAV) 시 30분 환자 겹치기 처리 불가 미지로 Reward가 크게 저하됩니다.
- YellowNearest 방식이 RedOnly보다 일관되게 높은 Reward를 보입니다.
- ReSTART 우선순위가 START보다 상위 성능 정책에서 약간 유리합니다.
- Both_UAVFirst / Both_AMBFirst 복합 모드 조합이 단독 모드 대비 안정적으로 우수합니다.

7. 요약 및 논문 작성 시사점

1,000개 한국 랜덤 좌표에 대한 시뮬레이션 결과, MCI_ADV 플랫폼은 다양한 지리적 조건에서 64가지 정책의 성능을 안정적으로 평가할 수 있음을 확인하였습니다.

핵심 지표	값
성공 실험 수	777개 / 1,000개 (77.7%)
평균 Reward	20.70 (표준편차 0.73)
평균 Time	310.1분 (표준편차 56.3분)
평균 PDR	0.139 (표준편차 0.031)
최고 정책 Reward	21.461 (ReSTART + YellowNearest + Both_UAVFirst 계열)
최저 정책 Reward	17.516 (START + RedOnly + OnlyUAV 단독)

생성일시: 2026-04-06